

상태 백업·복구 검증

PostgreSQL·Redis 무중단 백업과 운영 비영향 격리 복구

결과: 운영을 멈추지 않고 40초 안에 복구했습니다

실제 PostgreSQL·Redis Snapshot을 별도 Network·Volume·Container에 복원하고 운영 상태가 유지되는지 확인했습니다.

정기 백업

매일 02:30 UTC
정기 7일 보존
SHA-256 검증

격리 복구

공개 Port 0
운영 Container 유지
임시 자원 자동 정리

최종 결과

RTO 40초 | 15 Controls PASS | 6 Services Healthy | HTTPS 200

백업·복구·Secret을 서로 다른 경계로 분리

상태 Archive는 데이터만 담고, 복구 환경은 운영과 분리하며, 암호화 Root는 별도 Escrow로 보호합니다.

01

State Backup

PostgreSQL Dump
Redis RDB
Manifest · SHA-256
Secret 원문 제외

02

Recovery Drill

Internal Network
Temporary Volumes
Probe Verification
Automatic Cleanup

03

Secret Escrow

OpenPGP AES-256
Passphrase 분리
격리 복호화
운영 원본 미변경

복구 성공은 파일 생성이 아니라 재사용 가능성으로 판정

Snapshot 무결성, 격리 복원, Probe 일치, 운영 Health와 임시 자원 정리까지 모두 통과해야 합니다.

ID	대상	성공 기준	결과
B1	PostgreSQL	Dump · SHA-256	PASS
B2	Redis	RDB Load	PASS
B3	Archive	Secret 없음	PASS
R1	PG Restore	80 · Probe	PASS
R2	Redis Restore	RDB · Probe	PASS
R3	Isolation	Port 0 · ID 유지	PASS
S1	Escrow	AES256 · Hash	PASS
O1	Runtime	6 Health · 200	PASS

PostgreSQL과 Redis는 각각 일관된 Snapshot이며 두 저장소의 분산 트랜잭션 시점은 보장하지 않습니다.

Backup부터 운영 재확인까지 하나의 Runbook으로 반복

자동화는 운영 Volume을 덮어쓰지 않고 단계별 실패 조건과 정리 정책을 명시합니다.

A

Probe 기록

DB · Redis 동일 ID

Source

B

Snapshot

pg_dump · Redis RDB

Backup

C

무결성

Manifest · SHA-256

Verify

D

격리 복원

Internal Network · Volumes

Restore

E

성공 판정

Table · RDB · Same ID

Probe

F

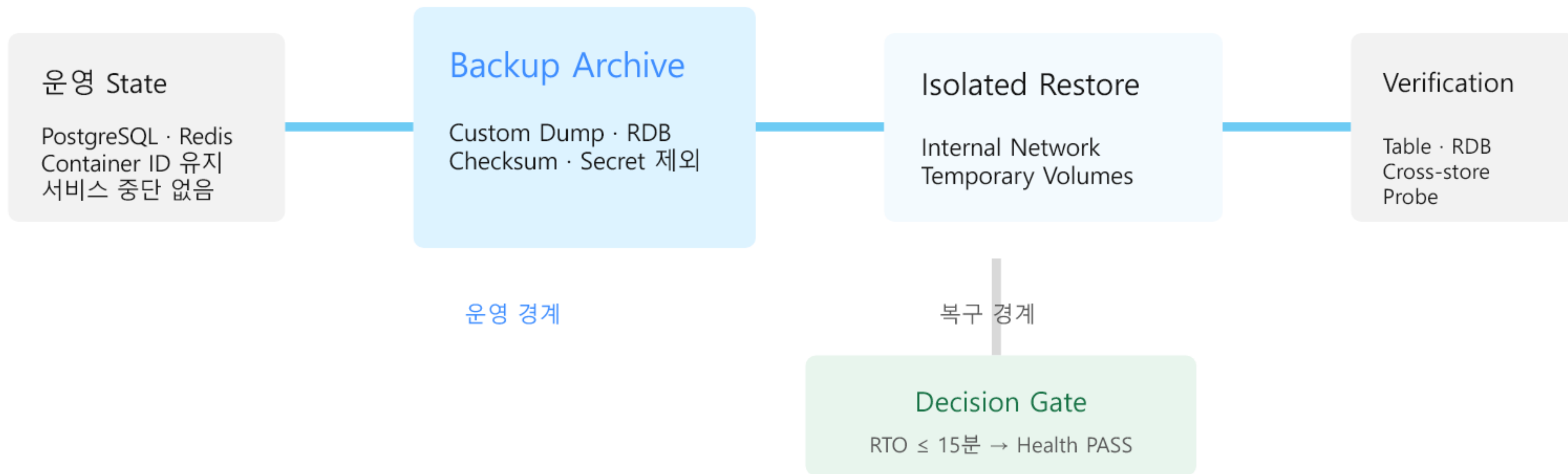
정리·운영

0 Resources · Health

Cleanup

복구 데이터는 운영과 만나는 지점이 없습니다

Archive 검증 후 내부 전용 Docker 환경에만 복원하고 공개 Port 없이 Probe·Health를 확인한 뒤 모두 제거합니다.



백업·복원·보안 15개 검증을 통과

V1-5

백업·정기 실행

PostgreSQL PASS
Redis RDB PASS
Checksums PASS
Secrets Excluded
Timer Success

V6-10

격리 복구

DB Restore PASS
RDB Restore PASS
Probe PASS
Published Ports 0
Containers Unchanged

V11-15

회귀·보안

Health PASS
Cleanup 0
Escrow PASS
HTTPS 200
Legacy Archive Removed

백업·정기

격리·검증

회귀·보안

정책·실행·복구 증거를 하나의 자산 체계로 관리

다음 운영자가 동일한 백업과 격리 복구를 재현하도록 코드, Systemd, Runbook과 구조화 증거를 함께 제공합니다.

실행 자산

backup-state
restore-state-drill
test-backup-recovery
Systemd Timer

운영 문서

ADR-0003
Backup-Recovery Runbook
환경 기준선 갱신
장애 처리 · RPO·RTO

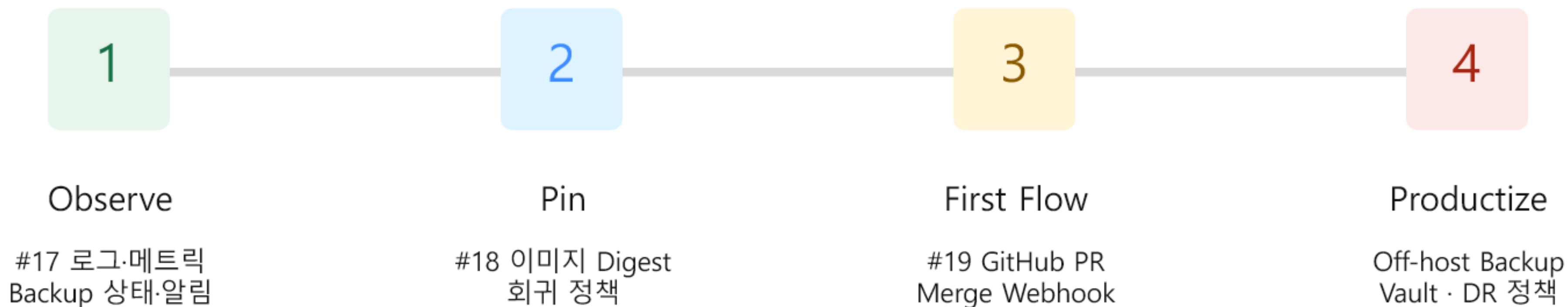
검증 증거

구조화 JSON
PDF 보고서 · PPTX
SHA-256 Manifest
시각·Overflow 검사

보안 기준 | Secret 원문 제외 · 공개 Port 0 · 운영 Volume 미사용 · 평문 임시 파일 제거

다음 단계는 관측 가능성을 완성하고 첫 업무 Flow로 이동

Issue #16으로 복구 가능성을 증명했습니다. 다음은 백업 실패와 상태를 관측 체계에 연결한 뒤 GitHub PR Merge Flow를 실증합니다.



Issue #16 완료 기준 = 정기 Backup + 격리 Restore + RTO 40초 + 운영 비영향 + Secret 분리

최종 결과

상태 백업과 격리 복구를
운영 가능한 기준으로 확정했습니다.

ISSUE #16

VALIDATED · RTO 40 SEC · 15 CONTROLS PASS · ZERO RECOVERY RESOURCES